(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218230840 U
(45)授权公告日 2023.01.06

(21)申请号 202221604613.2

(22)申请日 2022.06.24

(73)专利权人 昆山捷翔工业设备有限公司
地址 215314 江苏省苏州市周市镇青阳北路东侧2幢

(72)发明人 徐航航 张雅舒

(74)专利代理机构 苏州知果之仁知识产权代理有限公司 32519
专利代理师 夏敏

(51)Int.Cl.
B65G 47/82(2006.01)
B65G 15/42(2006.01)

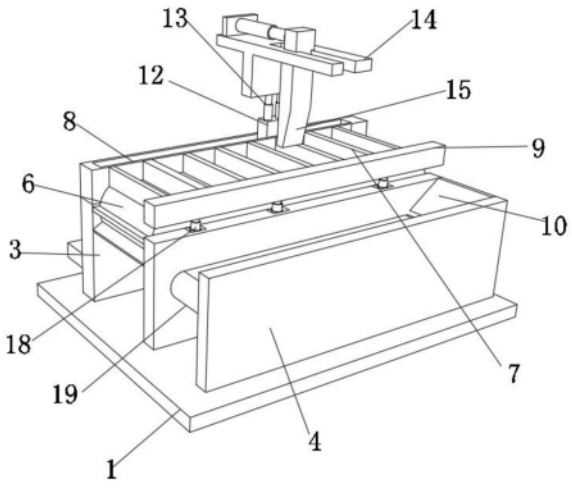
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

零件回传装置

(57)摘要

本实用新型涉及零件生产技术领域，公开了零件回传装置。本实用新型中包括底板、固定板和侧板一和侧板二，固定板和侧板一之间固定连接有传送装置二，固定板和侧板二之间固定连接有传送装置一，侧板一的上表面焊接有连接板一，连接板一的上表面开设有卡槽，且连接板一的卡槽内部表面滑动连接有滑块，滑块的上表面焊接有液压缸，液压缸的输出端焊接有T型连接板，T型连接板的上表面焊接有固定块，固定块靠近侧板二的一侧焊接有液压缸二，T型连接板的上表面开设有卡槽，且T型连接板的卡槽内部表面滑动连接有推动板，液压缸二的输出端焊接在推动板靠近固定块的一侧，通过回传装置代替工作人员进行搬运，因此在一定程度上提高了零件的回传效率。



CN 218230840 U

1.零件回传装置,包括底板(1)、固定板(2)和侧板一(3)和侧板二(4),其特征在于:所述固定板(2)和所述侧板一(3)之间固定连接有传送装置二(6),所述固定板(2)和所述侧板二(4)之间固定连接有传送装置一(5),所述侧板一(3)的上表面焊接有连接板一(8),所述连接板一(8)的上表面开设有卡槽,且所述连接板一(8)的卡槽内部表面滑动连接有滑块(12),所述滑块(12)的上表面焊接有液压缸(13),所述液压缸(13)的输出端焊接有T型连接板(14),所述T型连接板(14)的上表面焊接有固定块(17),所述固定块(17)靠近所述侧板二(4)的一侧焊接有液压缸二(16),所述T型连接板(14)的上表面开设有卡槽,且所述T型连接板(14)的卡槽内部表面滑动连接有推动板(15),所述液压缸二(16)的输出端焊接在所述推动板(15)靠近所述固定块(17)的一侧。

2.如权利要求1所述的零件回传装置,其特征在于:所述传送装置二(6)的外表面焊接有多组分隔板(7),且每组所述分隔板(7)之间的间距相同,且所述推动板(15)的外径小于两组所述分隔板(7)之间的间距。

3.如权利要求1所述的零件回传装置,其特征在于:所述固定板(2)的上表面开设有卡槽,且所述固定板(2)卡槽的内壁底部焊接有电动伸缩杆二(18),所述电动伸缩杆二(18)的输出端焊接有连接板二(9)。

4.如权利要求1所述的零件回传装置,其特征在于:所述固定板(2)和所述侧板二(4)之间焊接有防护板(10)。

5.如权利要求1所述的零件回传装置,其特征在于:所述传送装置一(5)的外表面粘贴有防护垫(19)。

6.如权利要求4所述的零件回传装置,其特征在于:所述连接板一(8)的一侧内侧壁焊接有电动伸缩杆一(11),所述电动伸缩杆一(11)的输出端焊接在所述滑块(12)远离防护板(10)的一侧。

零件回传装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于零件生产技术领域，具体为零件回传装置。

背景技术

[0002] 零件是机器组成的基本要素，机器一般包括一个或几个用来接受外界能源的原动部分，实现机器生产职能的执行部分，把原动机的运动和动力传递给执行部分的传动部分；

[0003] 现有的零件回传依靠人力进行搬运，使得零件回传效率降低，从而导致零件产生的效率降低，因此我们需要一种零件回传装置，来解决现有的零件回传依靠人力进行搬运的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决上述提出现有的零件回传依靠人力进行搬运的问题，提供零件回传装置。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 零件回传装置，包括底板、固定板和侧板一和侧板二，所述固定板和所述侧板一之间固定连接有传送装置二，所述固定板和所述侧板二之间固定连接有传送装置一，所述侧板一的上表面焊接有连接板一，所述连接板一的上表面开设有卡槽，且所述连接板一的卡槽内部表面滑动连接有滑块，所述滑块的上表面焊接有液压缸，所述液压缸的输出端焊接有T 型连接板，所述T型连接板的上表面焊接有固定块，所述固定块靠近所述侧板二的一侧焊接有液压缸二，所述T型连接板的上表面开设有卡槽，且所述T型连接板的卡槽内部表面滑动连接有推动板，所述液压缸二的输出端焊接在所述推动板靠近所述固定块的一侧。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过回传装置代替工作人员进行搬运，使得工作人员的工作量降低，同时在一定程度上提高了零件的回传效率。

[0008] 在一优选的实施方式中，所述传送装置二的外表面焊接有多组分隔板，且每组所述分隔板之间的间距相同，且所述推动板的外径小于两组所述分隔板之间的间距。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过多组分隔板将传送装置二上表面传送的零件进行分段传送，同时对传送装置二上表面传送的零件移动距离进行限制，从而尽量避免推动板在推动传送装置二上表面的零件时零件移动至推动板的推动范围外而导致工作人员需要对T型连接板的位置进行调节。

[0010] 在一优选的实施方式中，所述固定板的上表面开设有卡槽，且所述固定板卡槽的内壁底部焊接有电动伸缩杆二，所述电动伸缩杆二的输出端焊接有连接板二。

[0011] 通过采用上述技术方案，通过启动电动伸缩杆二推动连接板二进行移动，使得连接板二对传送装置二的一侧进行防护，从而尽量避免传送装置二上表面传送的零件因传送装置二传送晃动而导致零件掉落至地面。

[0012] 在一优选的实施方式中，所述固定板和所述侧板二之间焊接有防护板。

[0013] 通过采用上述技术方案，通过防护板对推动板推动至传送装置一外表面的零件进

行防护，从而尽量避免零件在掉落的过程中掉落至地面。

[0014] 在一优选的实施方式中，所述传送装置一的外表面粘贴有防护垫。

[0015] 通过采用上述技术方案，通过防护垫对传送装置一的外表面进行防护，从而尽量避免推动板将传送装置二上表面零件推动至传送装置一的上表面时零件对传送装置一的外表面进行撞击而导致传送装置一产生损坏，因此在一定程度上提高传送装置一的使用寿命。

[0016] 在一优选的实施方式中，所述连接板一的一侧内侧壁焊接有电动伸缩杆一，所述电动伸缩杆一的输出端焊接在所述滑块远离防护板的一侧。

[0017] 通过采用上述技术方案，通过启动电动伸缩杆一推动滑块进行移动，使得电动伸缩杆一代替工作人员推动滑块进行移动，从而在一定程度上降低工作人员的劳动量。

[0018] 综上，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0019] 1、本实用新型中，通过启动液压缸将推动板的下表面抵接至传送装置二的上表面，再通过启动液压缸二推动推动板进行移动，使得推动板推动传送装置二上表面传送的零件移动至传送装置一的上表面，再通过启动传送装置一，使得传送装置一带动零件进行回传，另外，通过回传装置代替工作人员进行搬运，使得工作人员的工作量降低，同时在一定程度上提高了零件的回传效率。

[0020] 2、本实用新型中，通过多组分隔板将传送装置二上表面传送的零件进行分段传送，同时对传送装置二上表面传送的零件移动距离进行限制，从而尽量避免推动板在推动传送装置二上表面的零件时零件移动至推动板的推动范围外而导致工作人员需要对T型连接板的位置进行调节，因此在一定程度上降低了工作人员的劳动量。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型回传装置的侧面结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型回传装置的顶面结构示意图；

[0023] 图3为本实用新型回传装置中传送装置二的剖面图。

[0024] 图中标记：1、底板；2、固定板；3、侧板一；4、侧板二；5、传送装置一；6、传送装置二；7、分隔板；8、连接板一；9、连接板二；10、防护板；11、电动伸缩杆一；12、滑块；13、液压缸一；14、T型连接板； 15、推动板；16、液压缸二；17、固定块；18、电动伸缩杆二；19、防护垫。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例：

[0027] 参照图1-3，

[0028] 零件回传装置，包括底板1、固定板2和侧板一3和侧板二4，固定板2和侧板一3之间固定连接有传送装置二6，固定板2和侧板二4之间固定连接有传送装置一5，侧板一3的上表

面焊接有连接板一8，连接板一8的上表面开设有卡槽，且连接板一8的卡槽内部表面滑动连接有滑块12，滑块12的上表面焊接有液压缸13，液压缸13的输出端焊接有T 型连接板14，T型连接板14的上表面焊接有固定块17，固定块17靠近侧板二4的一侧焊接有液压缸二16，T型连接板14的上表面开设有卡槽，且T型连接板14的卡槽内部表面滑动连接有推动板15，液压缸二16的输出端焊接在推动板15靠近固定块17的一侧。

[0029] 通过启动液压缸13将推动板15的下表面抵接至传送装置二6的上表面，再通过启动液压缸二16推动推动板15进行移动，使得推动板15推动传送装置二6上表面传送的零件移动至传送装置一5的上表面，再通过启动传送装置一5，使得传送装置一5带动零件进行回传，另外，通过回传装置代替工作人员进行搬运，使得工作人员的工作量降低，同时在一定程度上提高了零件的回传效率。

[0030] 传送装置二6的外表面焊接有多组分隔板7，且每组分隔板7之间的间距相同，且推动板15的外径小于两组分隔板7之间的间距，通过多组分隔板7将传送装置二6上表面传送的零件进行分段传送，同时对传送装置二6上表面传送的零件移动距离进行限制，从而尽量避免推动板15 在推动传送装置二6上表面的零件时零件移动至推动板15的推动范围外而导致工作人员需要对T型连接板14的位置进行调节，因此在一定程度上降低了工作人员的劳动量。

[0031] 固定板2的上表面开设有卡槽，且固定板2卡槽的内壁底部焊接有电动伸缩杆二18，电动伸缩杆二18的输出端焊接有连接板二9，通过启动电动伸缩杆二18推动连接板二9进行移动，使得连接板二9对传送装置二6的一侧进行防护，从而尽量避免传送装置二6上表面传送的零件因传送装置二6传送晃动而导致零件掉落至地面。

[0032] 固定板2和侧板二4之间焊接有防护板10，通过防护板10对推动板15 推动至传送装置一5外表面的零件进行防护，从而尽量避免零件在掉落的过程中掉落至地面。

[0033] 传送装置一5的外表面粘贴有防护垫19，通过防护垫19对传送装置一5的外表面进行防护，从而尽量避免推动板15将传送装置二6上表面零件推动至传送装置一5的上表面时零件对传送装置一5的外表面进行撞击而导致传送装置一5产生损坏，因此在一定程度上提高传送装置一5 的使用寿命。

[0034] 连接板一8的一侧内侧壁焊接有电动伸缩杆一11，电动伸缩杆一11 的输出端焊接在滑块12的一侧，通过启动电动伸缩杆一11推动滑块12 进行移动，使得电动伸缩杆一11代替工作人员推动滑块12进行移动，从而在一定程度上降低工作人员的劳动量。

[0035] 本申请零件回传装置实施例的实施原理为：

[0036] 通过启动液压缸13将推动板15的下表面抵接至传送装置二6的上表面，再通过启动液压缸二16推动推动板15进行移动，使得推动板15推动传送装置二6上表面传送的零件移动至传送装置一5的上表面，再通过启动传送装置一5，使得传送装置一5带动零件进行回传，另外，通过回传装置代替工作人员进行搬运，使得工作人员的工作量降低，同时在一定程度上提高了零件的回传效率。

[0037] 通过多组分隔板7将传送装置二6上表面传送的零件进行分段传送，同时对传送装置二6上表面传送的零件移动距离进行限制，从而尽量避免推动板15在推动传送装置二6上表面的零件时零件移动至推动板15 的推动范围外而导致工作人员需要对T型连接板14的位置进行调节，因此在一定程度上降低了工作人员的劳动量，通过启动电动伸缩杆二18推

动连接板二9进行移动，使得连接板二9对传送装置二6的一侧进行防护，从而尽量避免传送装置二6上表面传送的零件因传送装置二6传送晃动而导致零件掉落至地面。

[0038] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

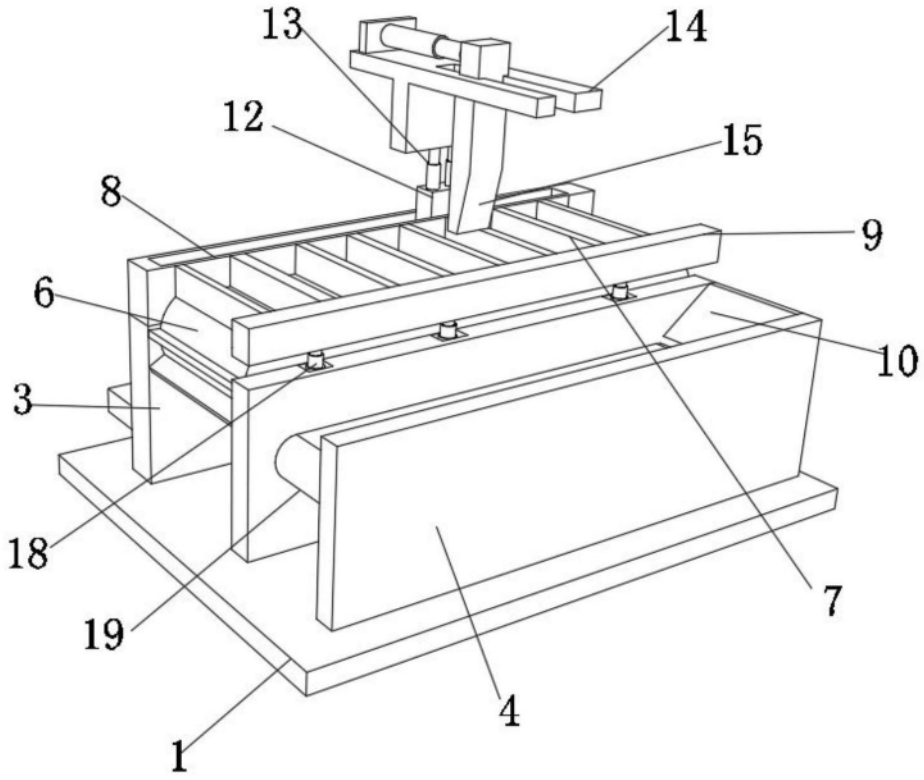


图1

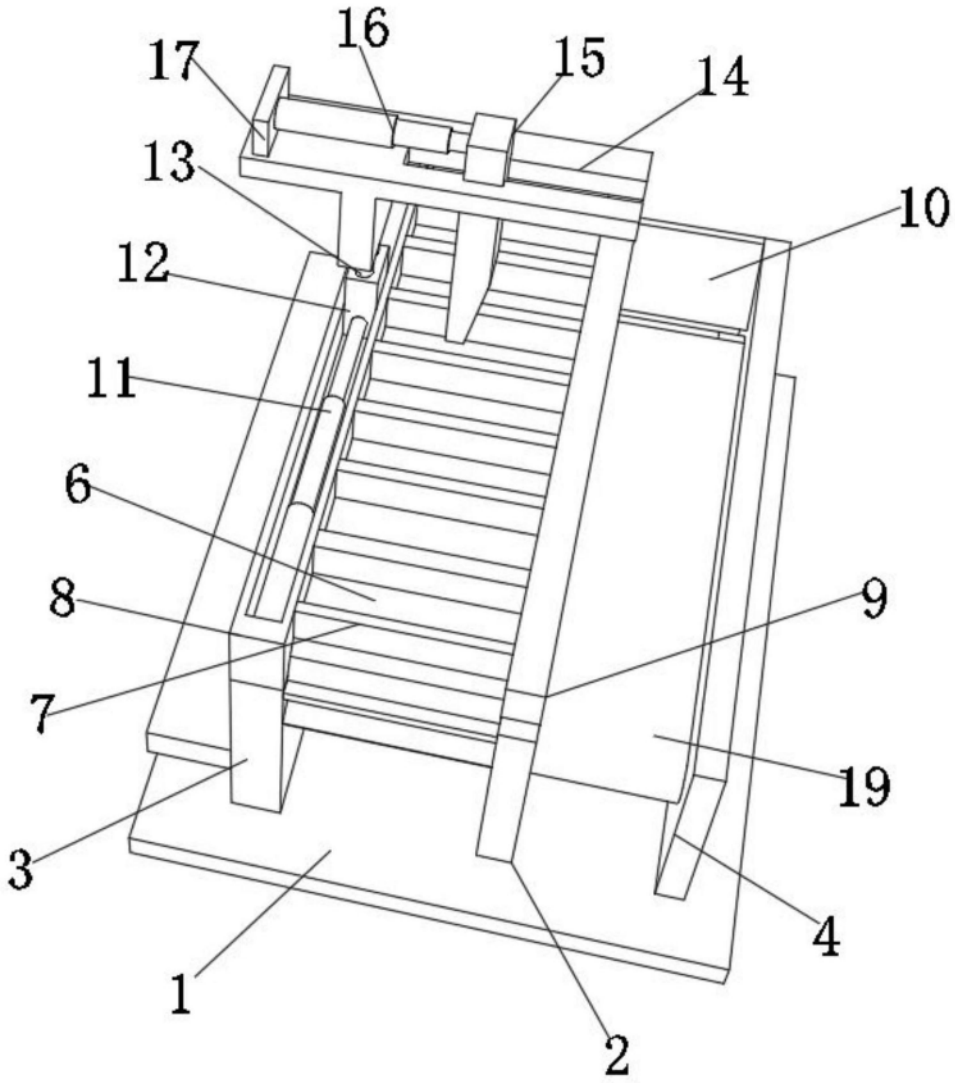


图2



图3